Dossiê de Arquitetura e Negócios

Projeto: CRTC (Central de Registros de Transações de Commodities)

Consultoria: VSTech Consulting | Victor Alves

> *Este documento arquiva o contexto completo das decisões arquiteturais, de negócios e estratégicas definidas para a plataforma CRTC.*

1. Análise de Mercado e Referência (Balcão Agrícola do Brasil)

O mercado de derivativos agrícolas com liquidação física (como soja e milho) exige ferramentas de gestão de risco (hedge) para proteger produtores e compradores contra a volatilidade. Plataformas como o BAB não operam liquidação financeira isolada, mas garantem a entrega física regionalizada.

- **Derivativos:** Contratos que travam preço e regras futuras para o ativo subjacente (grãos).
- **Arquitetura de Referência:** Backend próprio para gerenciar a catraca de negociação e orquestração de templates, delegando o registro oficial (obrigatoriedade legal) para entidades homologadas pelo BC (B3, CERC, CRDC).

2. Escopo do MVP (CRTC)

A CRTC funcionará como um "clube de membros" orquestrador, operando de forma semelhante a um "DocuSign do Agro" com ledger imutável.

- **Sem Negociação Direta:** A plataforma atua na formalização e registro, isentando-se da intermediação comercial (feita por fora entre as partes e brokers).
- **Sem Liquidação Financeira:** A liquidação é bilateral. A plataforma não atua como CETIP, dispensando contas escrow e margin calls.
- **Registro Oficial Integrado:** Integração via API (direta ou via brokers/integradores) com registradoras oficiais para selar a validade da CPR Física.

3. Decisões Arquiteturais e Técnicas

A plataforma utilizará infraestrutura de código aberto e baixo custo (Opex ~R$ 300/mês), dispensando o uso de Blockchain pública ou privada.

- **Sub-Ledger Privado:** Utilização de PostgreSQL com padrão *Event Sourcing*. Tabelas *append-only* geram uma trilha de auditoria criptográfica nativa.
- **Armazenamento Inviolável:** Uso de AWS S3 ou MinIO com *Object Lock (WORM)* para armazenar os PDFs das CPRs.
- **Motor de Assinaturas:** Integração via Webhooks com ZapSign/Clicksign (ICP-Brasil), tirando o peso criptográfico do backend principal.
- **Integração B3 (Registro):** Uso da API REST da B3 (autenticação OAuth 2.0 Client Credentials).

- **Desenvolvimento (Mocking):** Adoção de ferramentas como Prism ou Postman importando o Swagger da B3 para criar um backend mockado, permitindo validar a máquina de estados e o desenvolvimento do MVP antes da liberação das chaves de homologação pela B3.

4. Orçamento e Esforço Estimado

O esforço de engenharia foi dimensionado para entregar a jornada central de formalização.

- **Tempo Total:** 200 horas de engenharia e consultoria.
- **Taxa Base VSTech:** R$ 225,00 / hora.
- **Investimento de Desenvolvimento (Capex):** R$ 45.000,00.
- **Custo Operacional (Opex):** Estimado em R$ 295,00 mensais no lançamento (VPS, Armazenamento, API de Assinaturas).

5. Pautas Estratégicas para o Cliente

Perguntas mapeadas para alinhamento contínuo com a operação:

- **Monetização:** Mensalidade de acesso ao clube ou taxa por contrato emitido (faturado externamente via extrato interno do sub-ledger)?
- **Governança:** Contratos padronizados fechados ou liberdade para edição de cláusulas?
- **Onboarding (KYC):** A aprovação de entrada no clube de membros será manual no MVP ou exige integração com bases da Receita Federal?